

中山大学专业课《程序设计I》

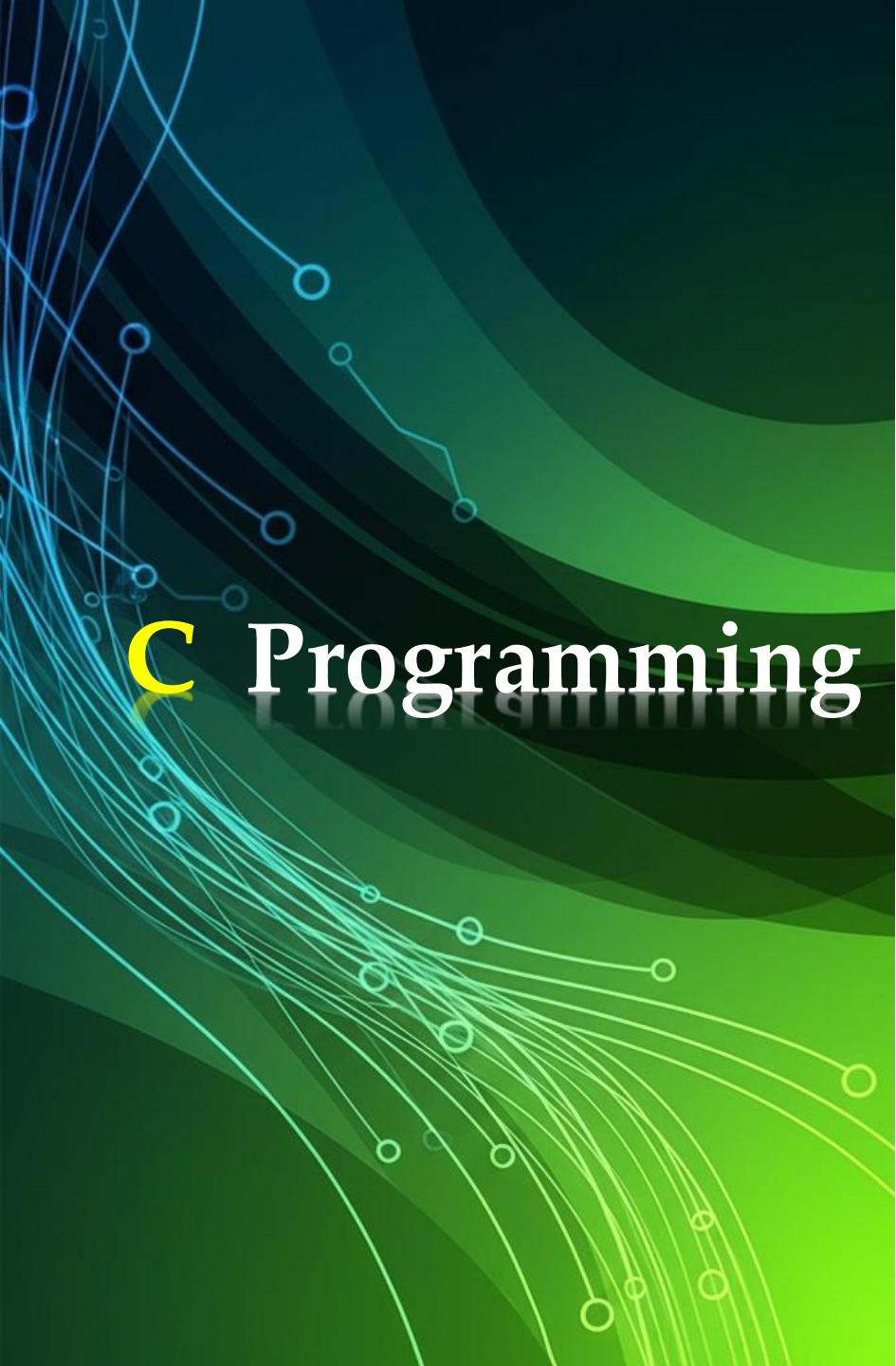
第十四节 文件

岳 晟

网络空间安全学院 工学园2栋508

yuesh5@mail.sysu.edu.cn

2025年秋季



C Programming

如何向文件中打印信息?

```
#include <stdio.h>

int main(int argc, char *argv[]){
    FILE * fp = fopen("myfile", "w");
    fprintf(fp, "Hello, my file!\n");
    fclose(fp);
    return 0;
}
```

如何向文件中打印信息？

```
#include <stdio.h>

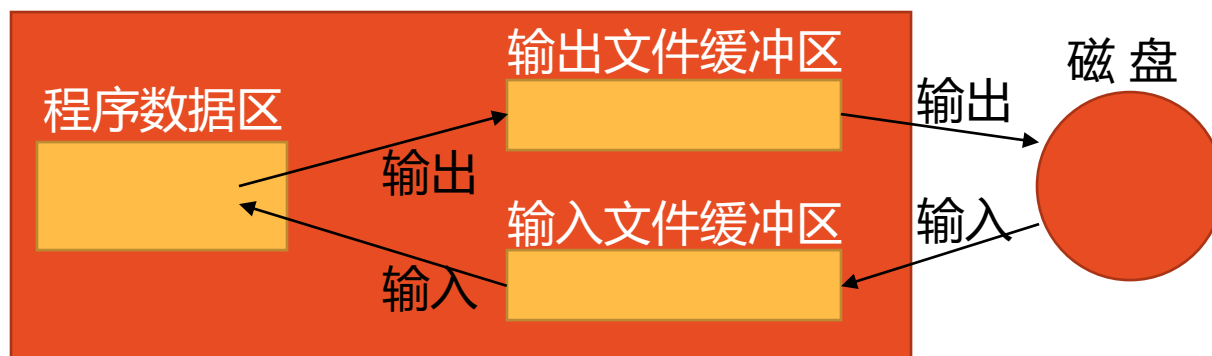
int main(int argc, char *argv[]){
    FILE * fp = fopen("myfile", "w");
    fprintf(fp, "Hello, my file!\n");
    fclose(fp);
    return 0;
}
```

什么是文件

- ❑ 文件（file）一般指存储在外部介质上数据的集合，操作系统是以文件为单位对数据进行管理的
- ❑ 程序的输入输出就是数据在**内存与文件（外部设备抽象）**之间的拷贝（流动）过程
 - **输入流**：输入时，数据从文件流向内存
 - **输出流**：输出时，数据从内存流向文件（磁盘文件、显示屏等）
- ❑ C语言把文件看作一系列连续的字节，每个字节都能被单独读取

文件缓冲区

- C程序在运行时，系统会自动地在**内存中**为程序每一个**正在使用的文件**开辟一个**文件缓冲区**



- 每一个文件在内存中只有**一个**缓冲区
 - 在向文件输出数据时，它就作为输出缓冲区
 - 在从文件输入数据时，它就作为输入缓冲区

文件指针

- ❑ 为了管理文件，程序同样会为每个正在使用的文件在内存中开辟一个相应的**文件信息区**，用来存放文件的有关信息

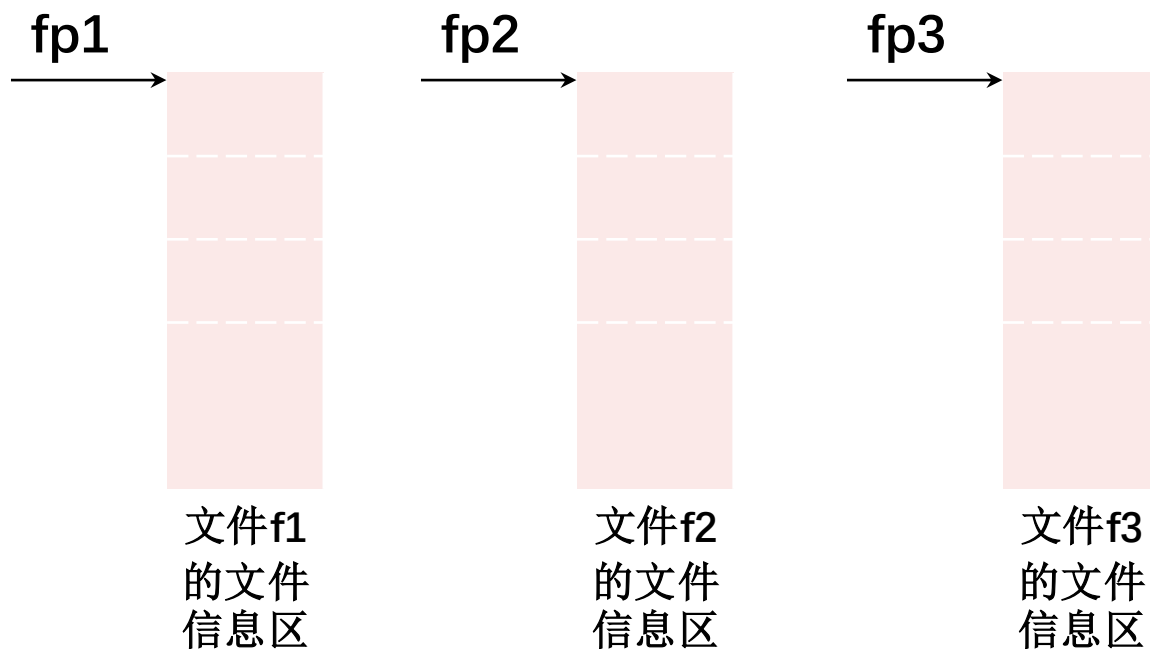
```
typedef struct
{   short level;           //缓冲区“满”或“空”的程度
    unsigned flags;       //文件状态标志
    char fd;              //文件描述符
    unsigned char hold;   //如缓冲区无内容不读取字符
    short bsize;          //缓冲区的大小
    unsigned char*buffer; //数据缓冲区的位置
    unsigned char*curp;   //文件位置标记指针当前的指向
    unsigned istemp;       //临时文件指示器
    short token;          //用于有效性检查
} FILE;
```

某C编译环境提供的stdio.h头文件中的文件类型声明

文件指针

FILE *fp; //定义一个指向FILE类型数据的指针变量

□ fp 是指向文件的指针，通过文件指针能够找到与它关联的文件



文件的打开与关闭

在程序中打开文件

fopen(文件名, 使用文件方式);

```
FILE *fp;           //定义一个文件指针  
fp = fopen("a1","r"); //将fopen返回值赋给fp
```

在打开一个文件时，通知编译系统以下3个信息：

- ① 需要打开文件的**名字**，也就是准备访问的文件的**名字**
- ② 使用文件的**方式** (读或写等)
- ③ 让**哪一个指针变量**指向被打开的文件

在程序中打开文件

文件使用方式	含义	如果指定的文件不存在
“r”（只读）	为了输入数据，打开一个已存在的文本文件	出错
“w”（只写）	为了输出数据，打开一个文本文件	建立新文件
“a”（追加）	向文本文件尾添加数据	出错
“rb”（只读）	为了输入数据，打开一个二进制文件	出错
“wb”（只写）	为了输出数据，打开一个二进制文件	建立新文件
“ab”（追加）	向二进制文件尾添加数据	出错
“r+”（读写）	为了读和写，打开一个文本文件	出错
“w+”（读写）	为了读和写，建立一个新的文本文件	建立新文件
“a+”（读写）	为了读和写，打开一个文本文件	出错
“rb+”（读写）	为了读和写，打开一个二进制文件	出错
“wb+”（读写）	为了读和写，建立一个新的二进制文件	建立新文件
“ab+”（读写）	为读写打开一个二进制文件	出错

在程序中关闭文件

```
fclose(文件指针);
```

```
fclose(fp);
```

- ❑ 关闭文件事实上就是撤销文件信息区和文件缓冲区，使文件指针变量不再指向该文件
- ❑ `fclose`函数关闭文件时，先把缓冲区中的数据输出到磁盘文件，然后才撤销文件信息区
- ❑ 如果不关闭文件就结束程序运行将会丢失数据

顺序读写数据文件

怎样向文件读写字符

函数名	调用形式	功能	返回值
fgetc	fgetc(fp)	从fp指向的文件读入一个字符	读成功，带回所读的字符，读到文件结尾则返回文件结束标志EOF(即-1)
fputc	fputc(ch,fp)	把字符ch写到文件指针变量fp所指向的文件中	输出成功，返回值就是输出的字符；输出失败，则返回EOF（即-1）

怎样向文件读写一个字符串

函数名	调用形式	功能	返回值
fgets	fgets(str,n,fp)	从fp指向的文件读入一个长度为(n-1)的字符串，存放到字符数组str中	读成功，返回地址str，失败则返回NULL
fputs	fputs(str,fp)	把str所指向的字符串写到文件指针变量fp所指向的文件中	输出成功，返回0；否则返回非0值

用格式化的方式读写文本文件

```
fprintf(文件指针, 格式字符串, 输出表列);
```

```
fscanf(文件指针, 格式字符串, 输出表列);
```

- ❑ 可以对文件进行格式化输入输出，这时就要用**fprintf**函数和**fscanf**函数（作用与**printf**函数和**scanf**函数相仿）

```
fprintf (fp,"%d,%6.2f",i,f);
```

```
fscanf (fp,"%d %f",&i,&f);
```

用二进制方式向文件读写一组数据

- C语言允许用fread函数从文件中读一个数据块，用fwrite函数向文件写一个数据块，均以**二进制**形式

```
fread(buffer, size, count, fp);
```

```
fwrite(buffer, size, count, fp);
```

buffer：是一个地址。对fread，它是用来存放从文件读入的数据的存储区的地址。对fwrite，是要把此地址开始的存储区中的数据向文件输出（以上指的是起始地址）。

size：要读写的字节数。

count：要读写多少个数据项(每个数据项长度为size)。

fp：FILE类型指针。

```
float f[10];
```

```
fread(f,4,10,fp);    //从fp所指向的文件读入10个4个字节的数据，存储到数组f中
```

以上是本课程主要内容，谢谢大家！

邮箱：yuesh5@mail.sysu.edu.cn